

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

História do Computador

Pensamento Computacional e Algoritmos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



cores

#111027

#277756

#16ABCD

#FFF4EC

#C74E23

fontes

Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono



Computador

O que é um computador?



Computador

O que é um computador?

Um **computador** é uma máquina que pode ser programada para realizar automaticamente sequências de operações aritméticas ou lógicas (computação).



Primeiro Computador

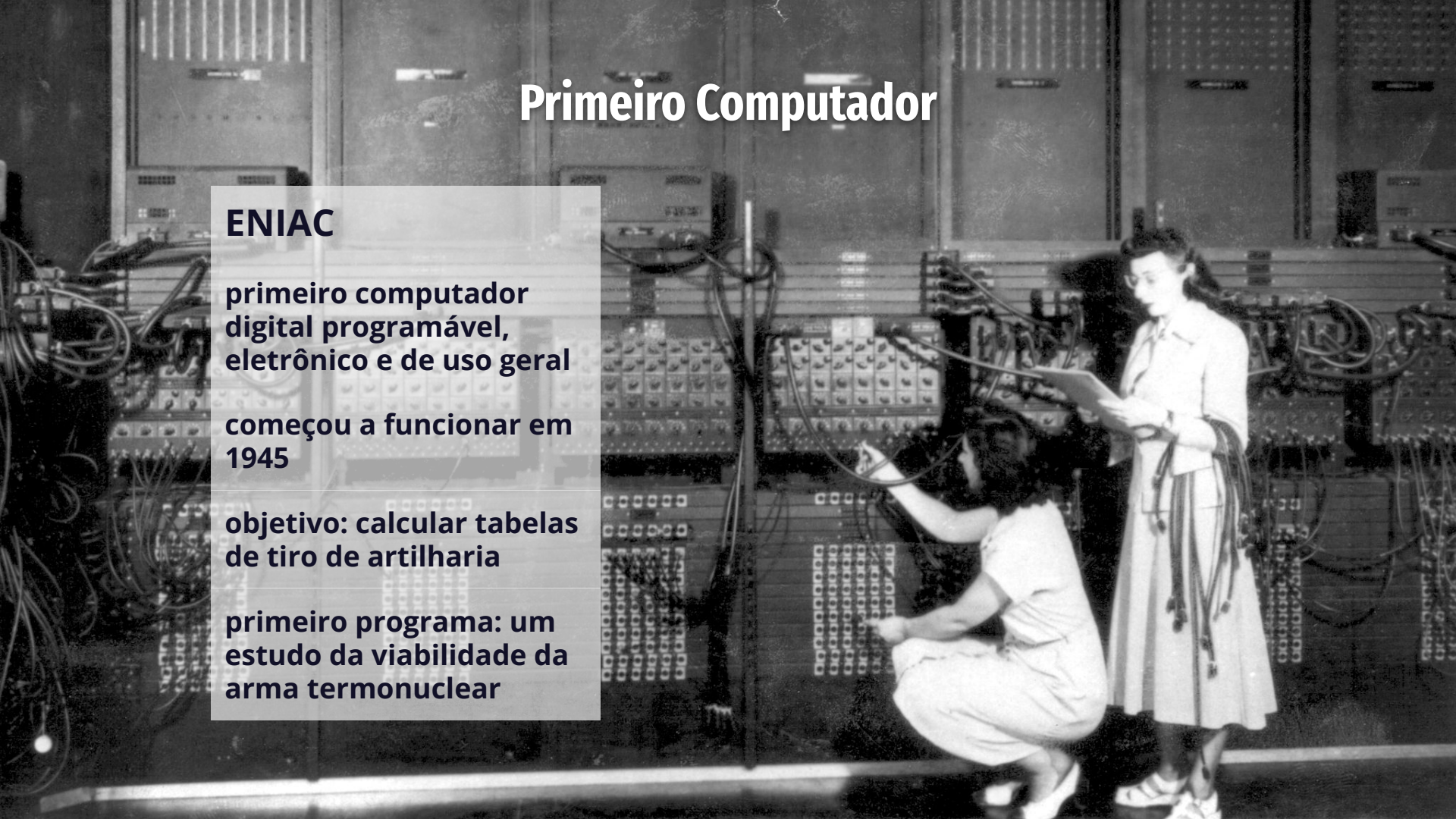
ENIAC

primeiro computador digital programável, eletrônico e de uso geral

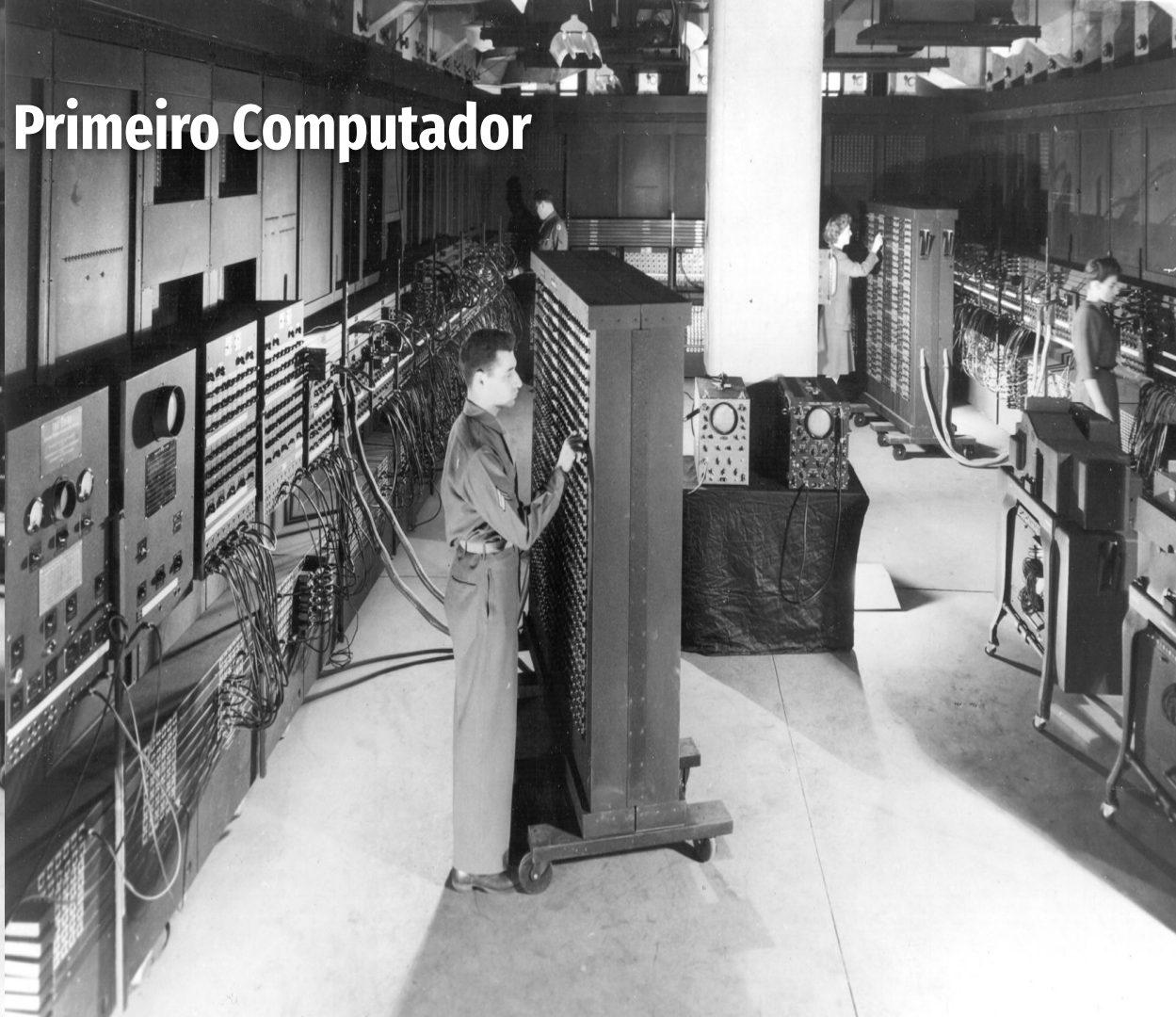
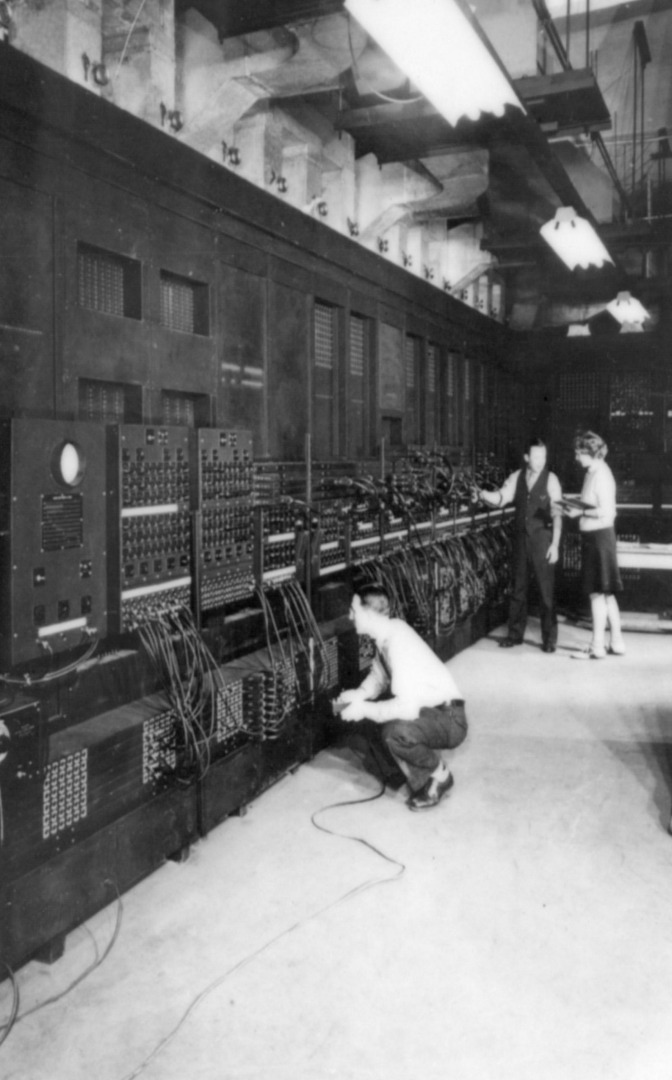
começou a funcionar em 1945

objetivo: calcular tabelas de tiro de artilharia

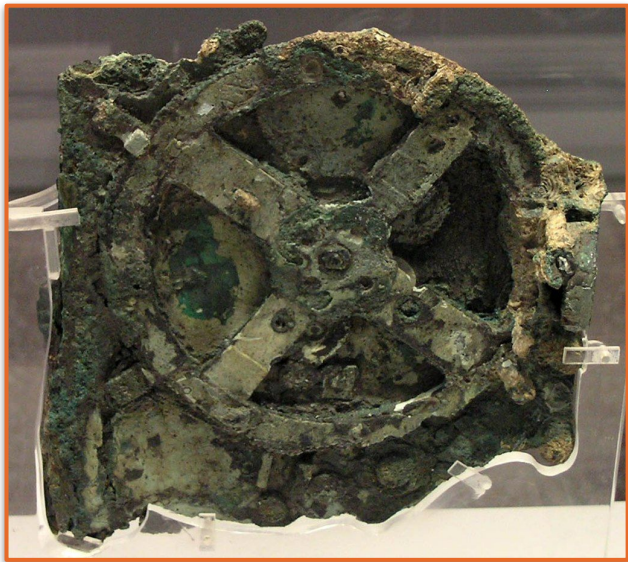
primeiro programa: um estudo da viabilidade da arma termonuclear



Primeiro Computador



Pré-História do Computador



mecanismo de Anticítera
século I a.C.



astrolábio
século II ~ I a.C.



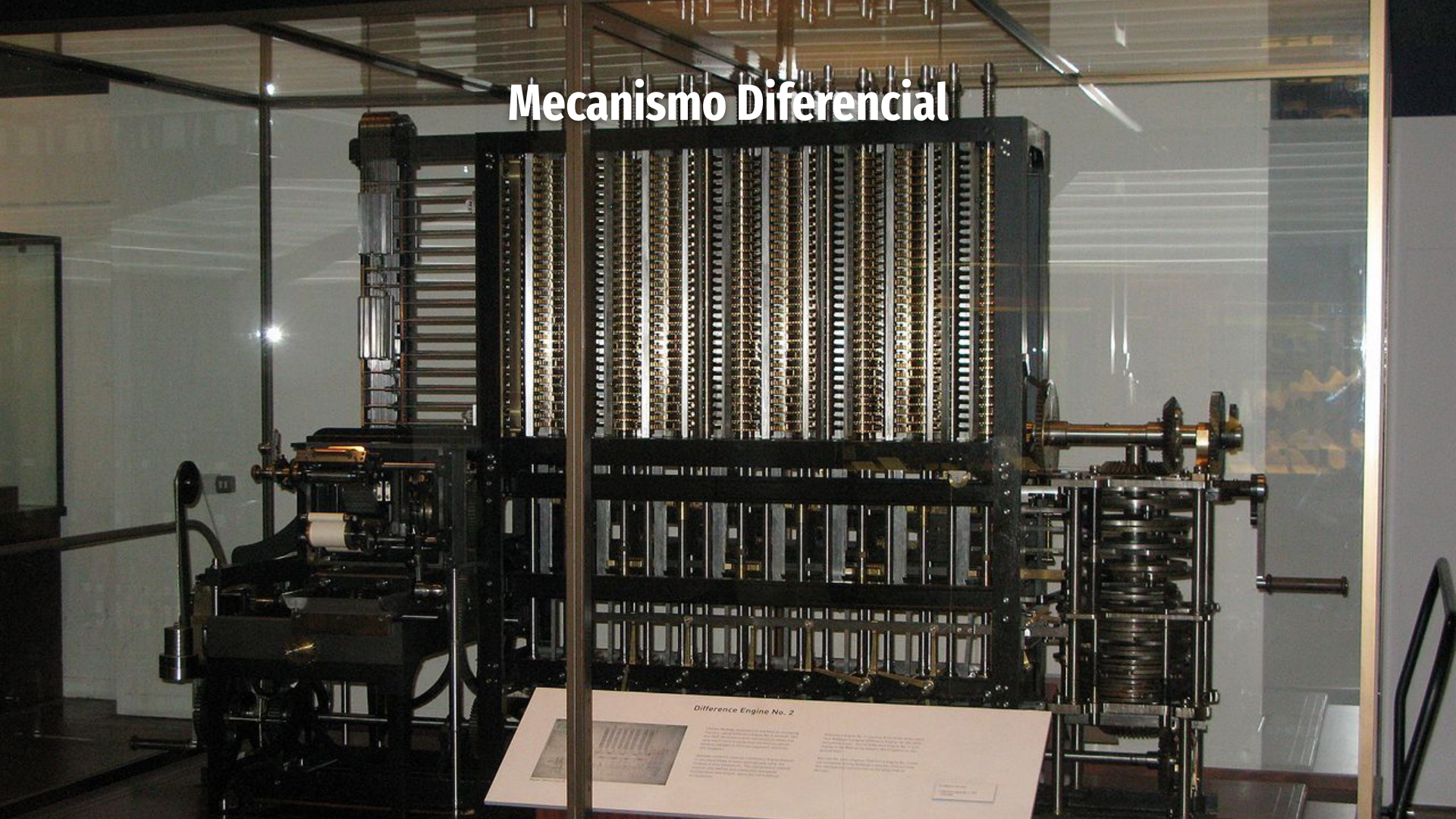
ábaco
século XXVII ~ XXII a.C

Charles Babbage



- primeiro conceito de computador programável
- Mecanismo Diferencial (1822) para calcular tabelas matemáticas
- Máquina Analítica (1834) como uma máquina movida a vapor de uso geral com memória armazenamento, uma unidade central de processamento e impressora

Mecanismo Diferencial



Difference Engine No. 2



This machine was designed to calculate the values of a polynomial function, such as the binomial expansion of $(1+x)^n$, by using the method of finite differences. It was the second of two engines designed by Charles Babbage, the first being the Difference Engine No. 1. The machine was built by the Science Museum in London, and it is the only one of its kind in the world.

Ada Lovelace



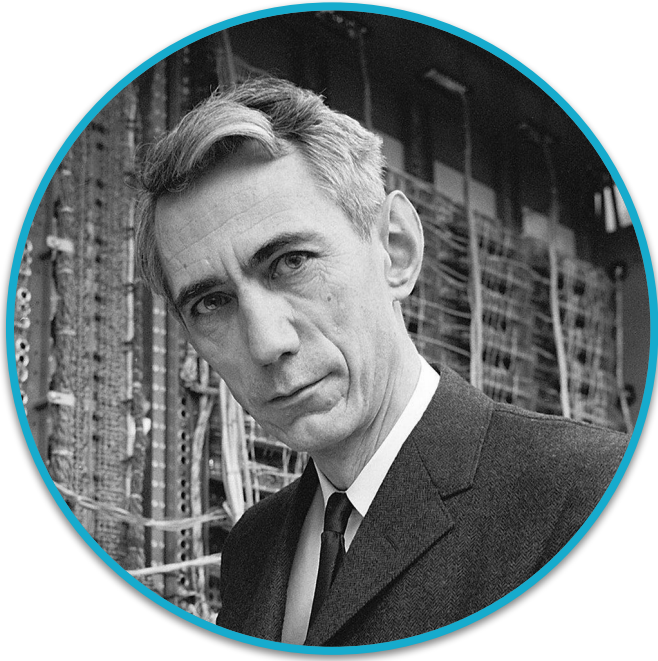
- primeira programadora de computador
- expandiu o trabalho de Babbage e introduziu muitos conceitos de computador, incluindo a ideia de instruções repetidas (1843)
- previu que a Máquina Analítica de Babbage poderia servir a um propósito mais geral (ex.: criar gráficos ou compor música)

George Boole



- estabeleceu a lógica simbólica moderna
- a álgebra booleana é a base dos circuitos de computadores digitais
- trabalhos seminais:
 - *Análise Matemática da Lógica* (1847)
 - *Uma Investigação das Leis do Pensamento, nas quais se baseiam as Teorias Matemáticas da Lógica e das Probabilidades* (1854)

Claude Shannon



- projetos práticos de circuitos digitais, mostrando como a álgebra lógica de Boole poderia ser usada para projetar circuitos de comutação complexos
- "pai da teoria da informação"
- trabalho seminal: *Uma análise simbólica de circuitos de relés e comutação* (1937)

Alan Turing



- "pai da Ciência da Computação"
- a maioria dos computadores modernos é baseada no conceito de "Máquina de Turing"
- trabalho seminal: *Sobre Números Computáveis, com Aplicação ao Entscheidungsproblem* (1936)

Grace Hopper



- desenvolveu o primeiro compilador do mundo, A-0 (1951)
- primeira pessoa a desenvolver uma linguagem de programação baseada em palavras inglesas em vez de símbolos matemáticos: FLOW-MATIC, COBOL (1959)
- um dos três primeiros codificadores do MARK I (1944), precursor do ENIAC

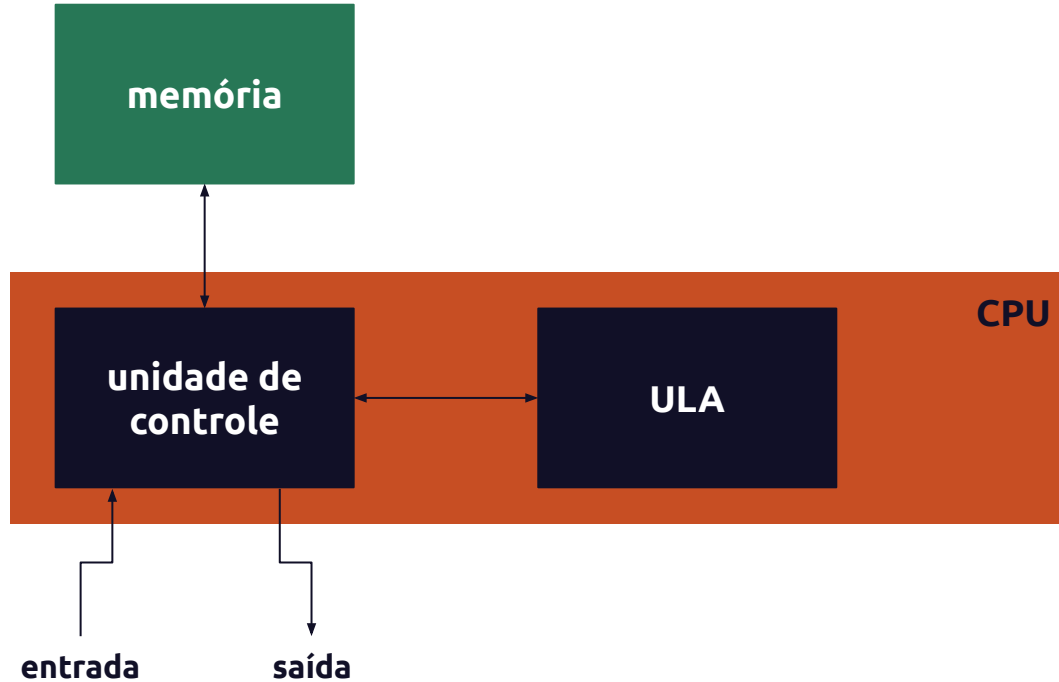
John von Neumann



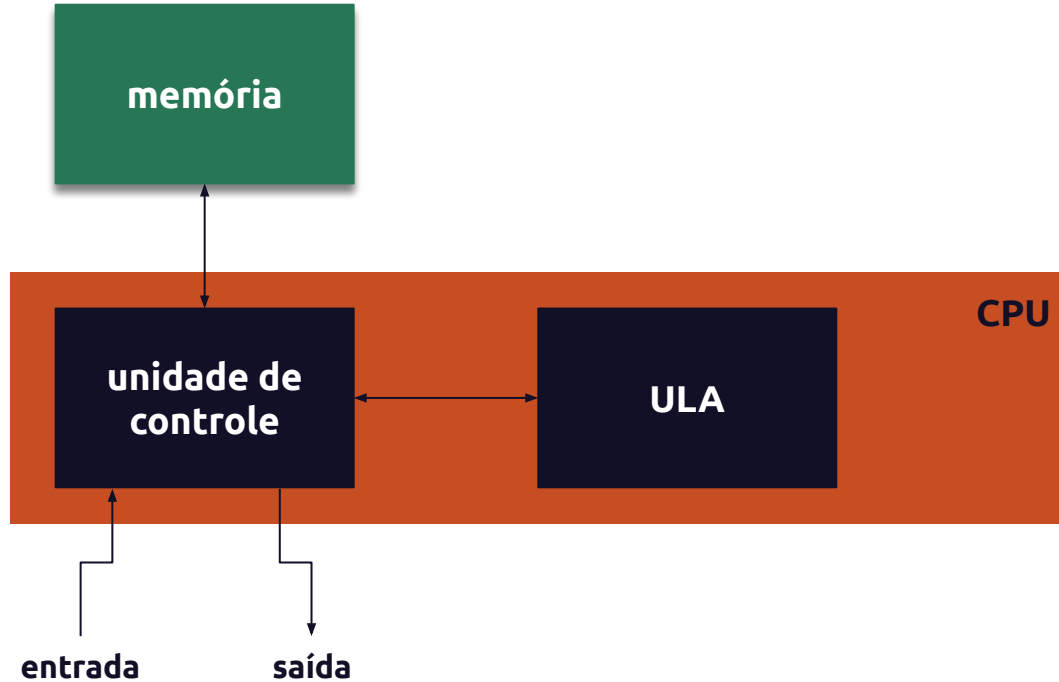
- desenvolveu a arquitetura usada na maioria dos computadores modernos
- em *Primeiro rascunho de um relatório do EDVAC* (1945) descreveu:

uma única estrutura de armazenamento para armazenar tanto o conjunto de instruções sobre como realizar a computação quanto os dados exigidos/gerados pela computação
- separação implícita de memória da unidade de processamento

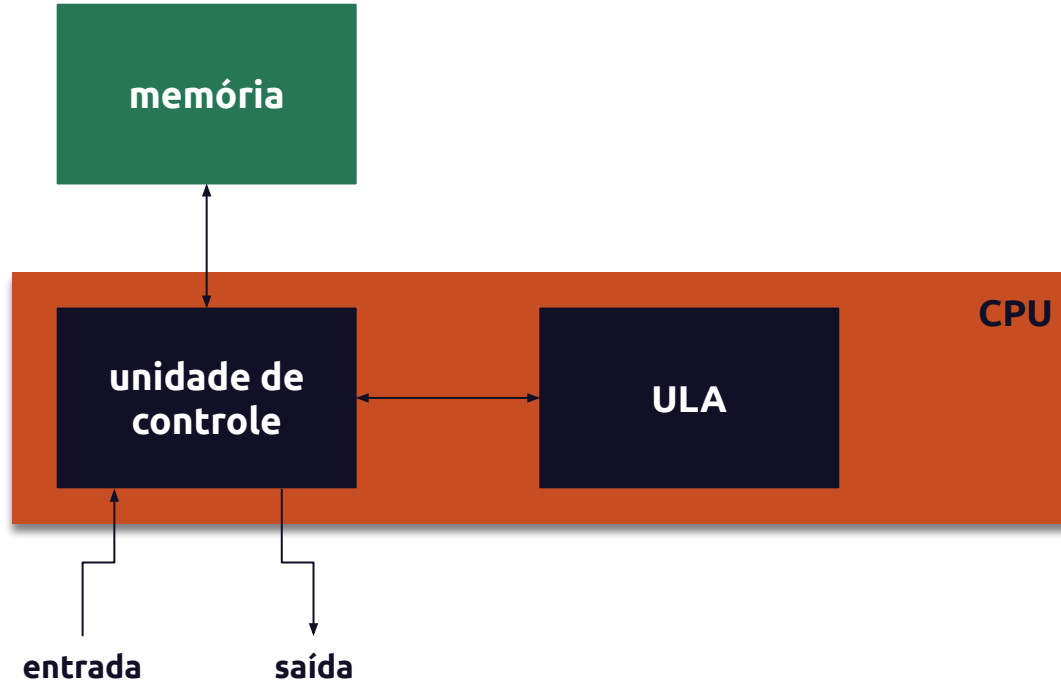
Arquitetura de von Neumann



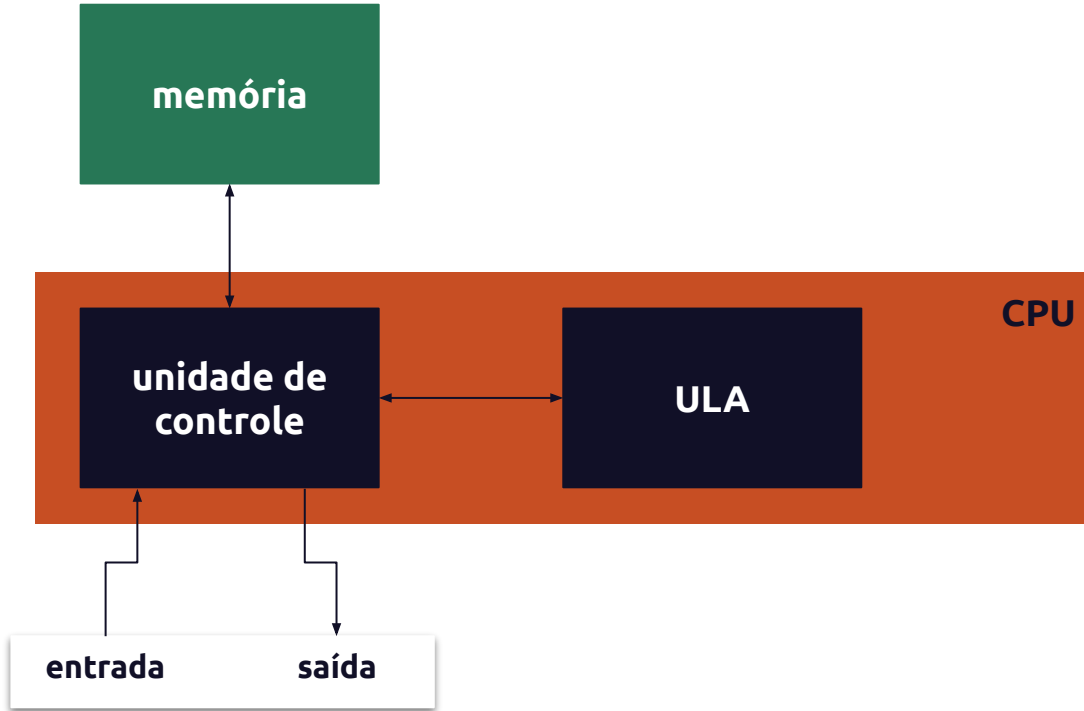
Arquitetura de von Neumann



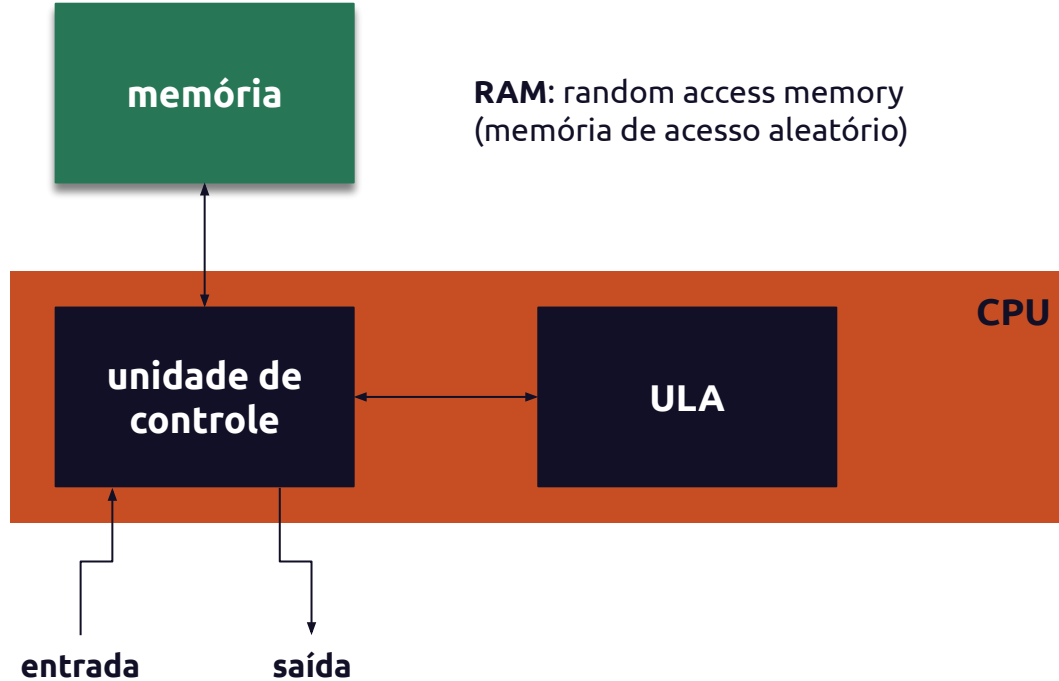
Arquitetura de von Neumann



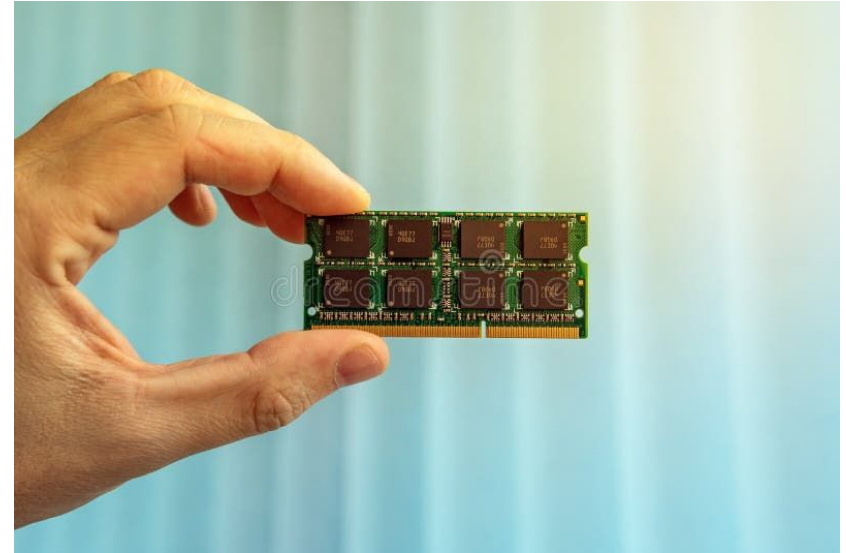
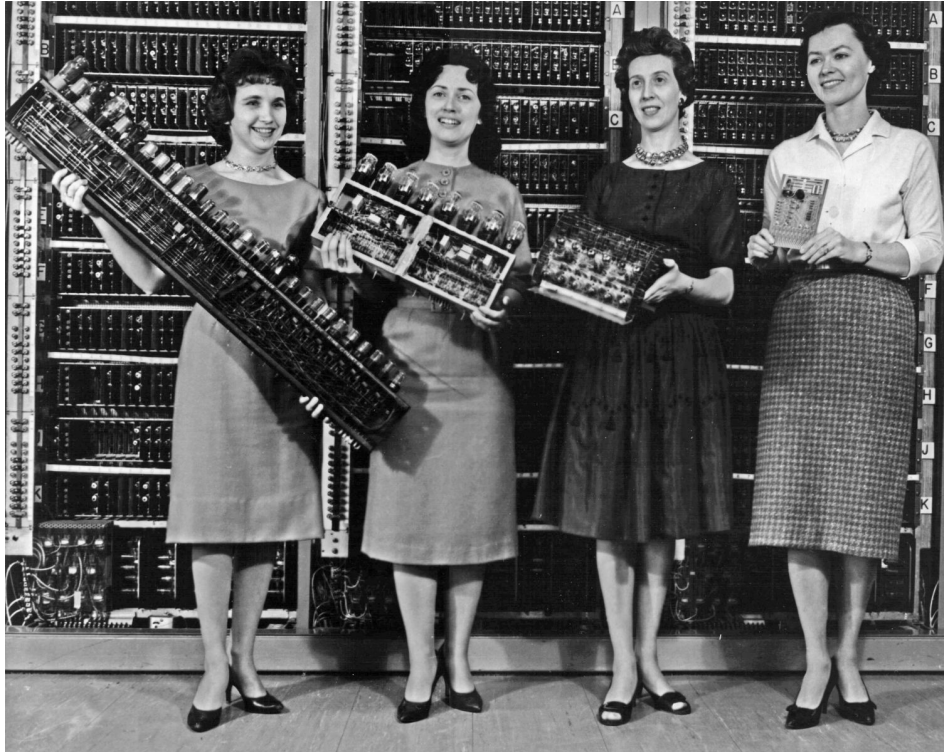
Arquitetura de von Neumann



Memória



Memória do Computador



Números Binários

- o menor dado em um computador moderno é representado como um 0 ou um 1
- este é um sistema de numeração binária
- "bit" = dígito binário (**B**inary **digiT**)

0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

Números Binários

- o menor dado em um computador moderno é representado como um 0 ou um 1
- este é um sistema de numeração binária
- "bit" = dígito binário (**B**inary **digiT**)
- "byte" = conjunto de 8 bits

```
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
```

Números Binários

- o menor dado em um computador moderno é representado como um 0 ou um 1
- este é um sistema de numeração binária
- "bit" = dígito binário (**B**inary **digiT**)
- "byte" = conjunto de 8 bits

```
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
```

Números Binários

- o menor dado em um computador moderno é representado como um 0 ou um 1
- este é um sistema de numeração binária
- "bit" = dígito binário (**B**inary **digiT**)
- "byte" = conjunto de 8 bits

```
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
```

Números Binários

- o menor dado em um computador moderno é representado como um 0 ou um 1
- este é um sistema de numeração binária
- "bit" = dígito binário (**B**inary **digiT**)
- "byte" = conjunto de 8 bits

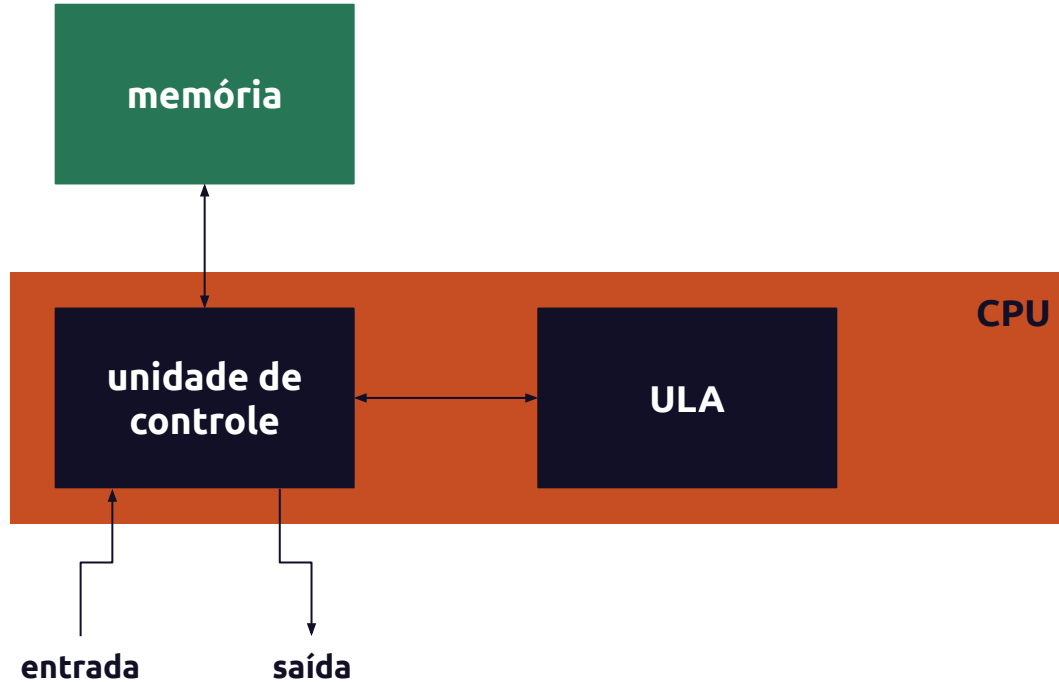
0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1		
0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0

Números Binários

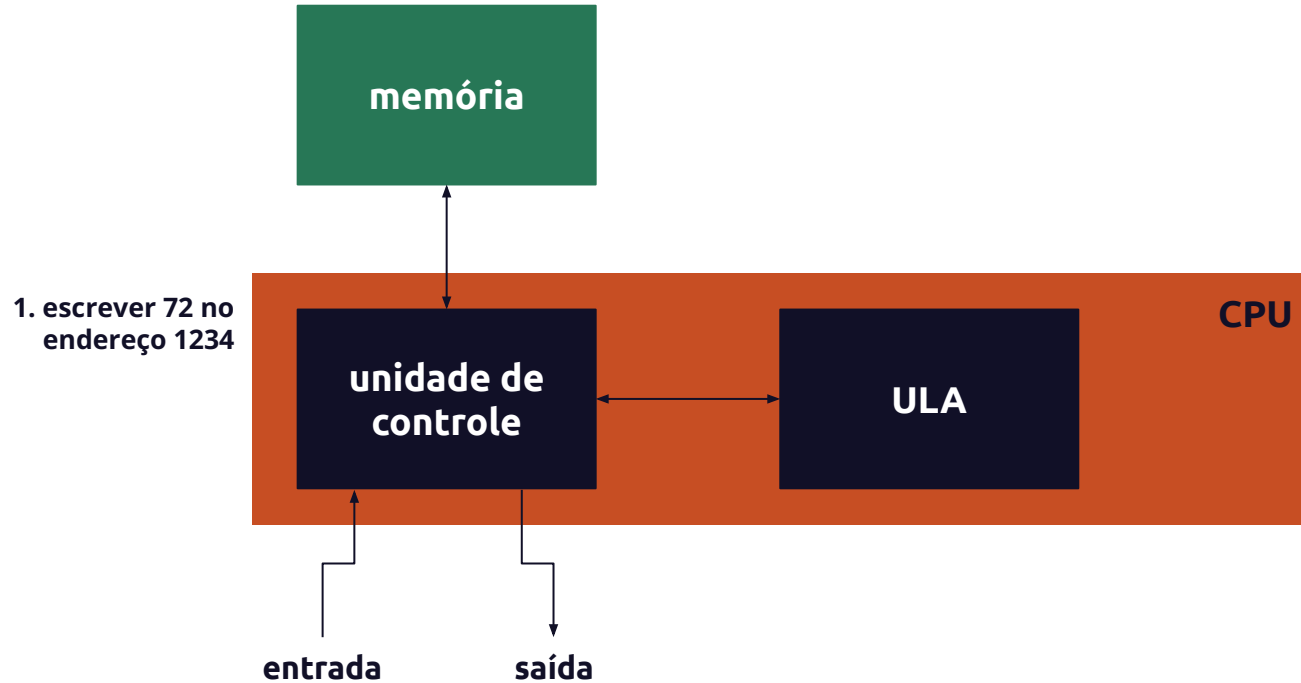
- o menor dado em um computador moderno é representado como um 0 ou um 1
- este é um sistema de numeração binária
- "bit" = dígito binário (**B**inary **digiT**)
- "byte" = conjunto de 8 bits

0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0

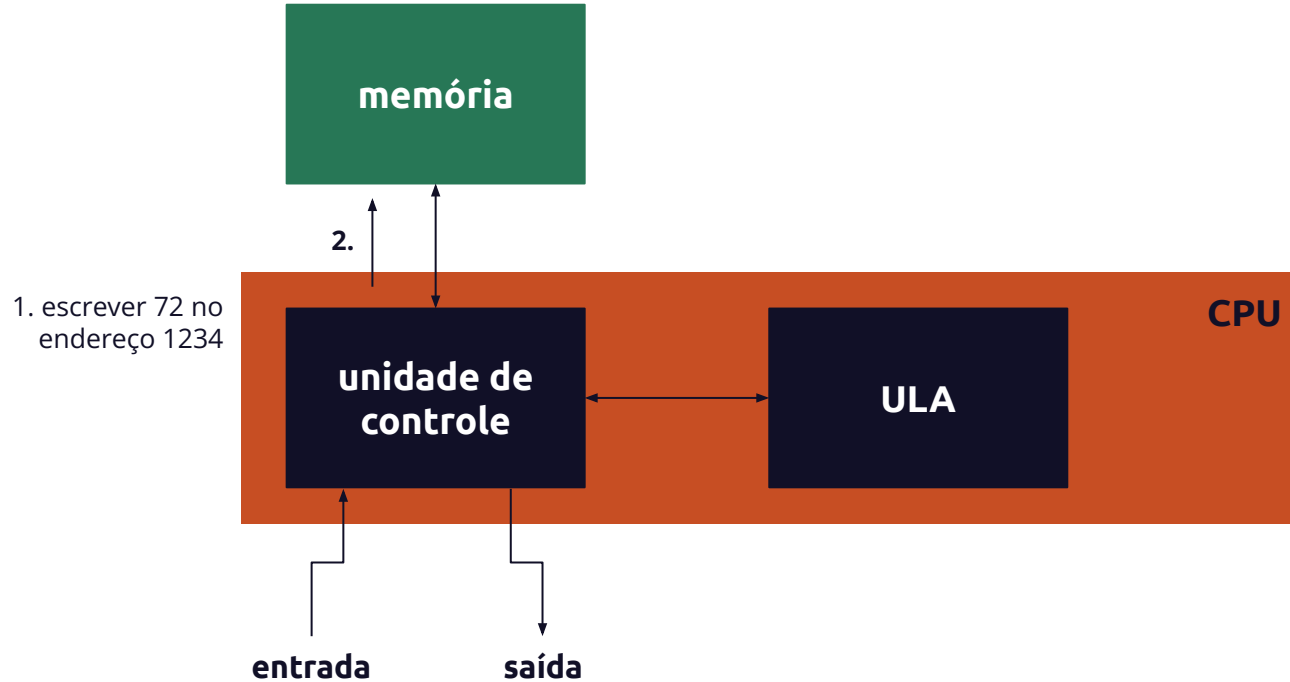
Escrevendo na Memória



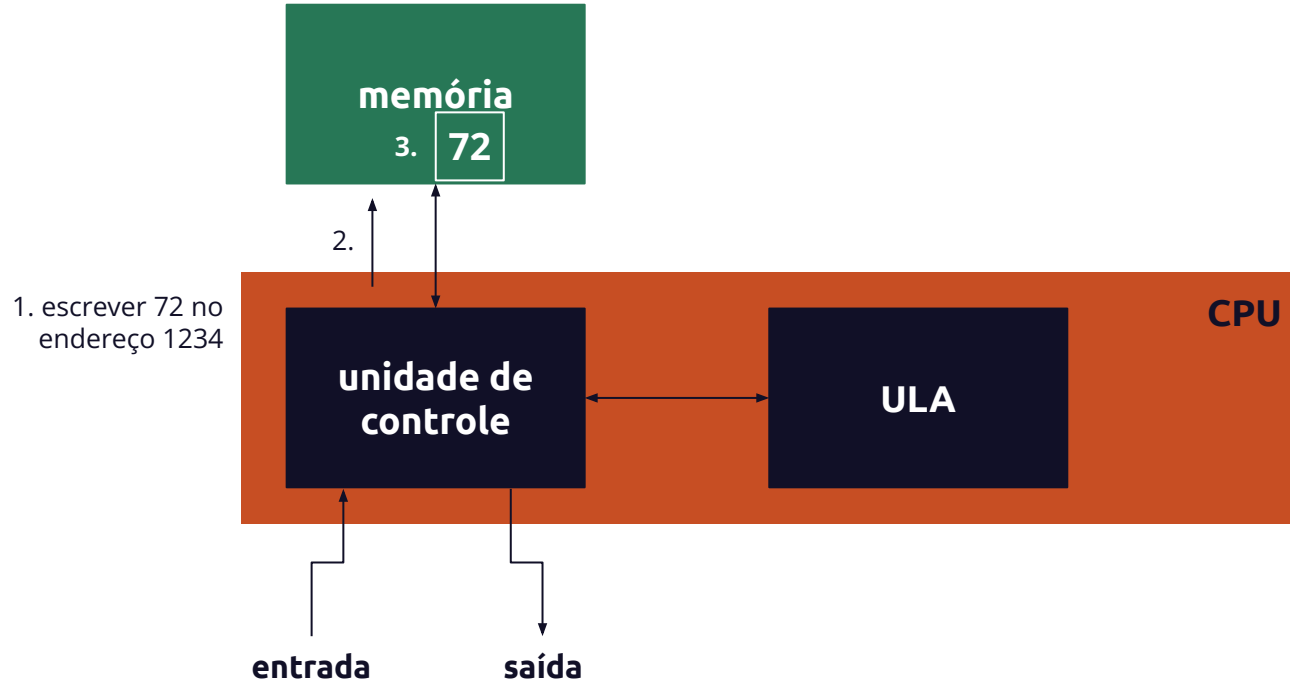
Escrevendo na Memória



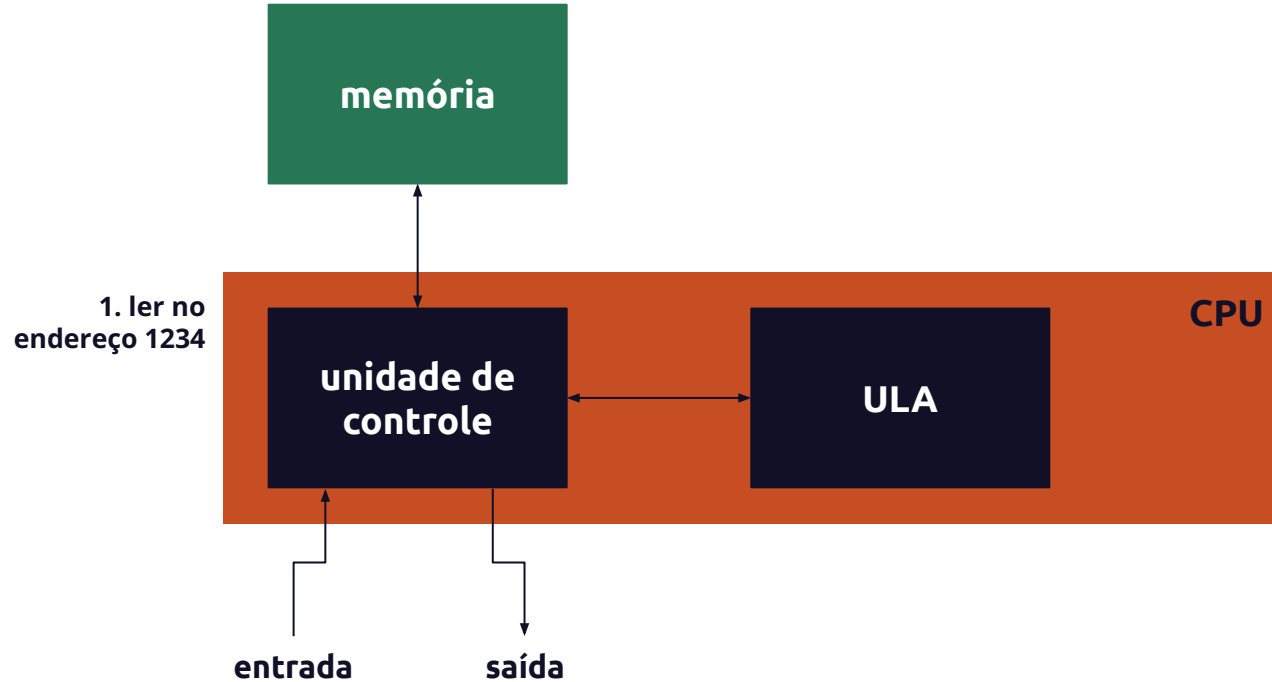
Escrevendo na Memória



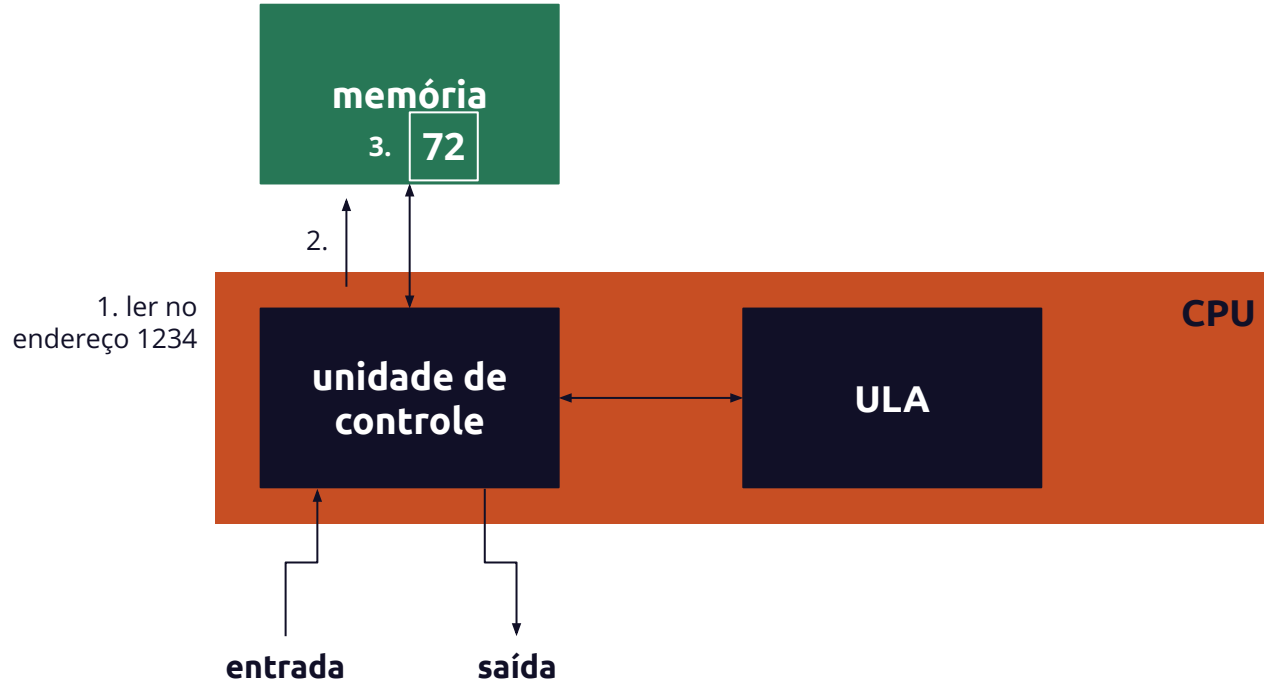
Escrevendo na Memória



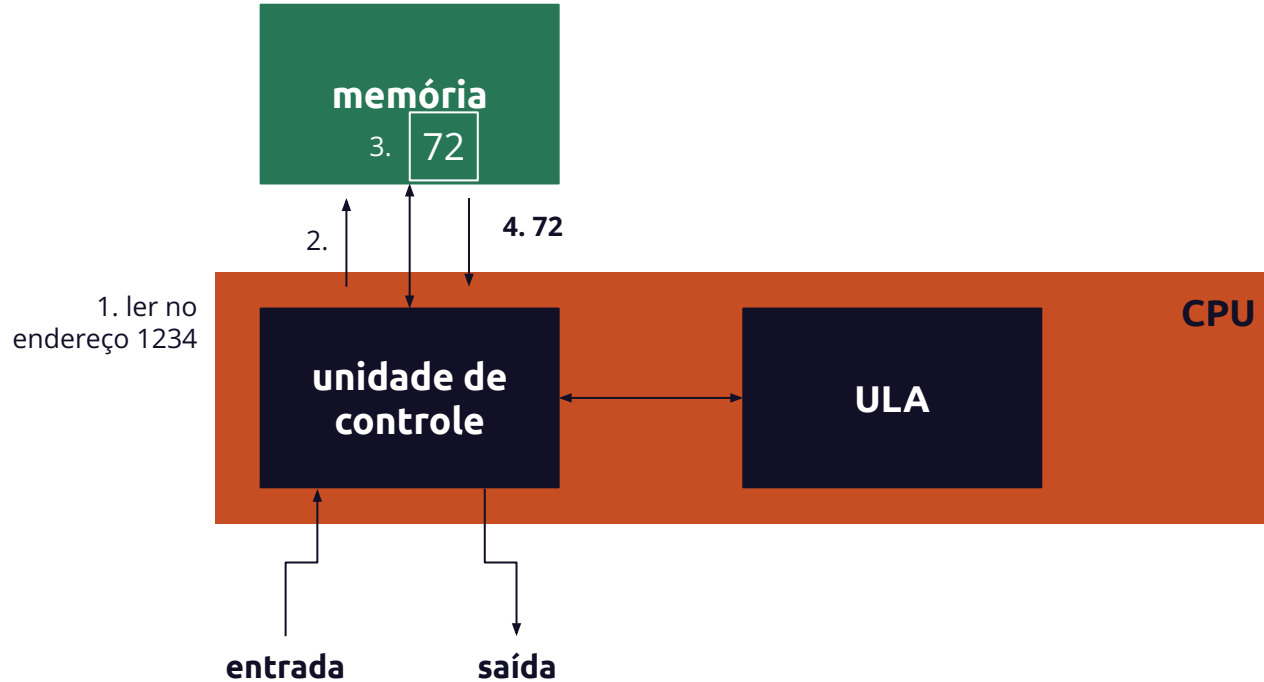
Lendo da Memória



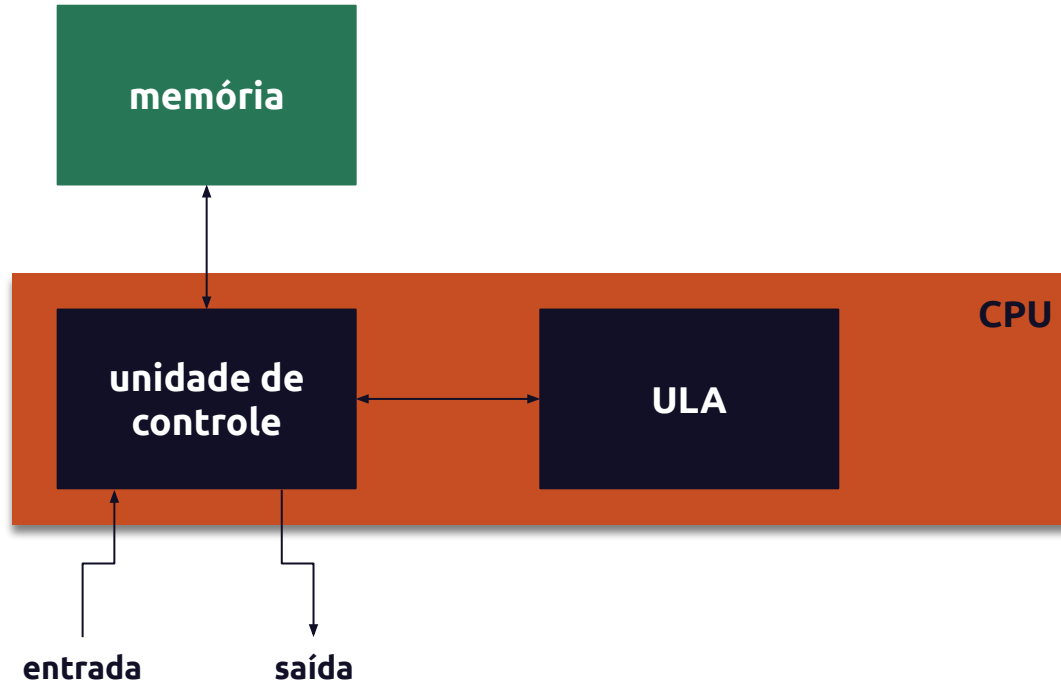
Lendo da Memória



Lendo da Memória



Unidade de Processamento Central (CPU)



Executando uma Instrução

buscar

decodificar

executar

atualizar

Executando uma Instrução

buscar ler a instrução da memória

decodificar

executar

atualizar

Executando uma Instrução

buscar ler a instrução da memória

decodificar descobrir o que significa e colocar a entrada (operandos) no lugar certo

executar

atualizar



Executando uma Instrução

buscar ler a instrução da memória

decodificar descobrir o que significa e colocar a entrada (operandos) no lugar certo

executar executar a instrução e colocar a saída (resultados) no lugar certo

atualizar



Executando uma Instrução

buscar ler a instrução da memória

decodificar descobrir o que significa e colocar a entrada (operandos) no lugar certo

executar executar a instrução e colocar a saída (resultados) no lugar certo

atualizar definir o endereço da próxima instrução a ser executada



Executando uma Instrução

buscar ler a instrução da memória

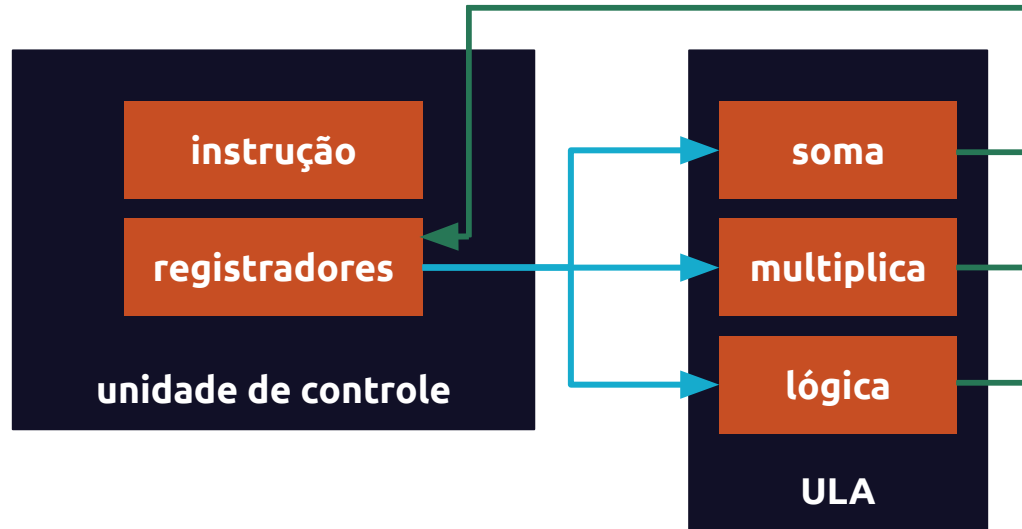
decodificar descobrir o que significa e colocar a entrada (operandos) no lugar certo

executar executar a instrução e colocar a saída (resultados) no lugar certo

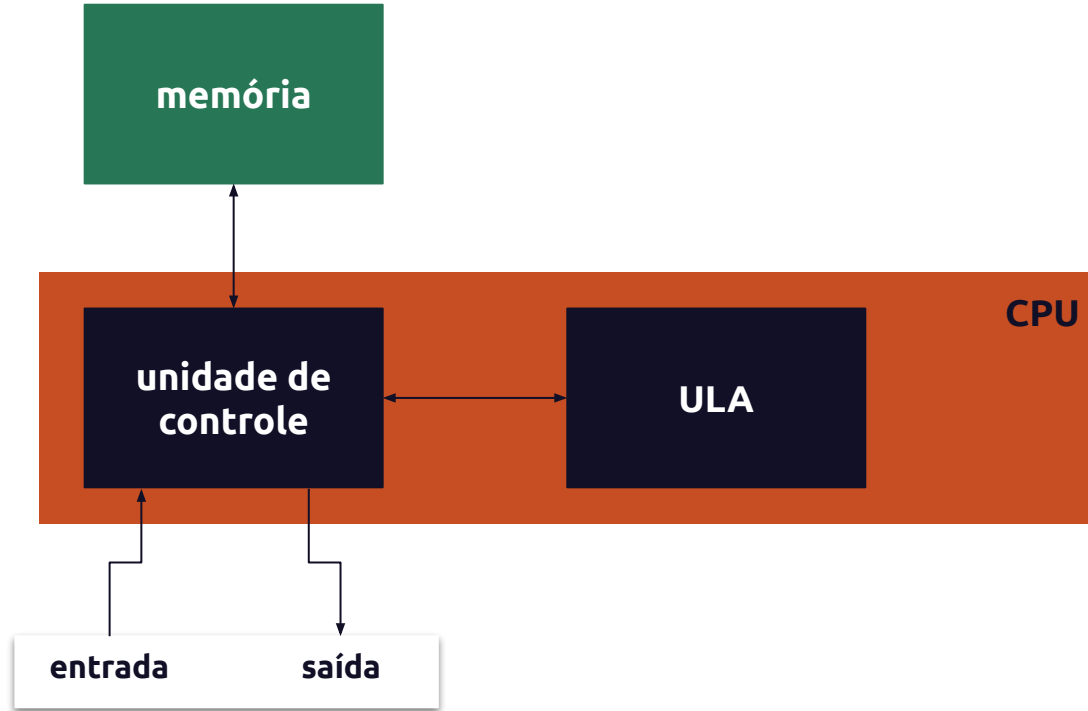
atualizar definir o endereço da próxima instrução a ser executada



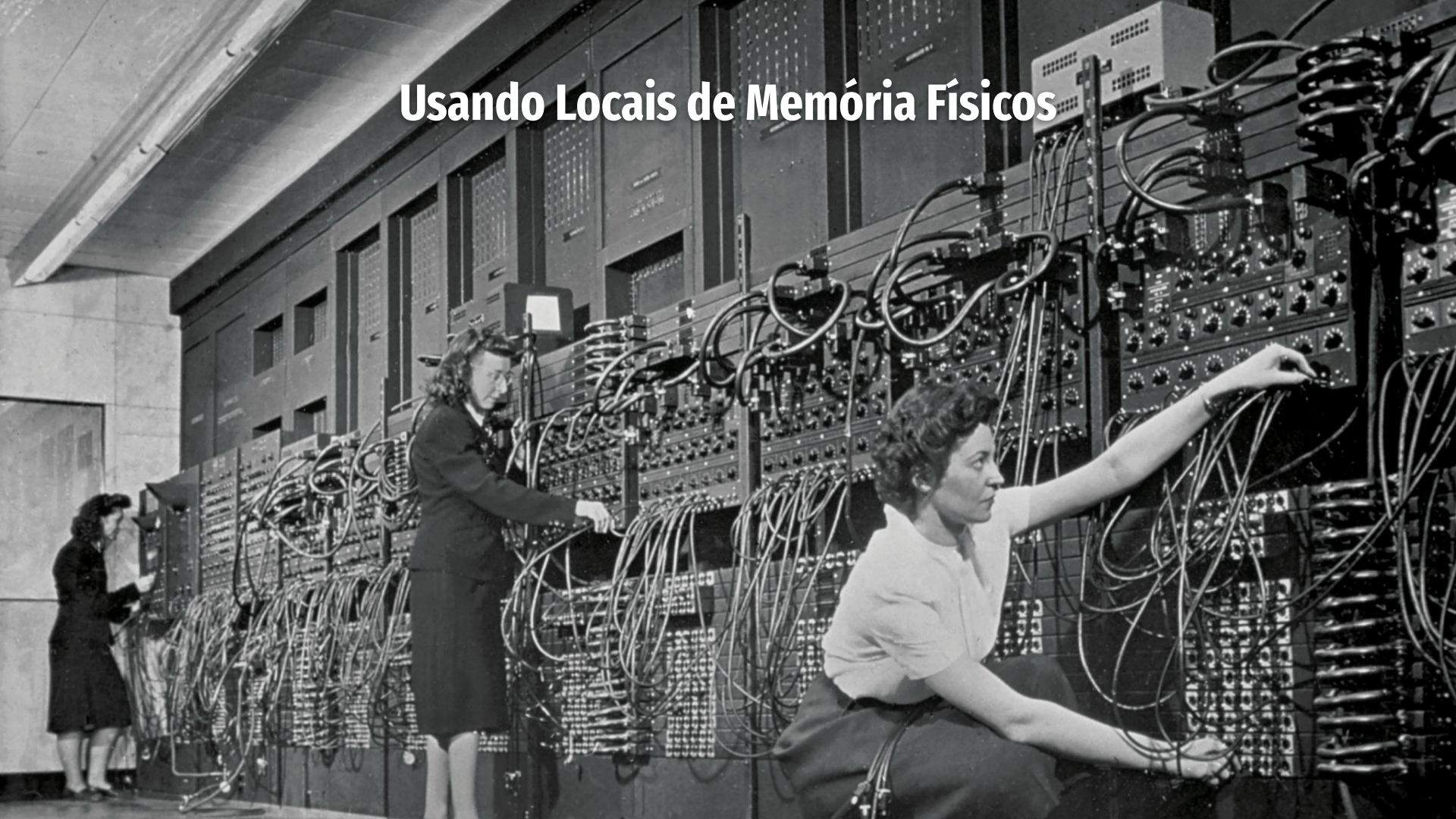
Unidade de Processamento Central (CPU)



Entrada e Saída (I/O)



Usando Locais de Memória Físicos



Usando Endereços de Memória Numéricos

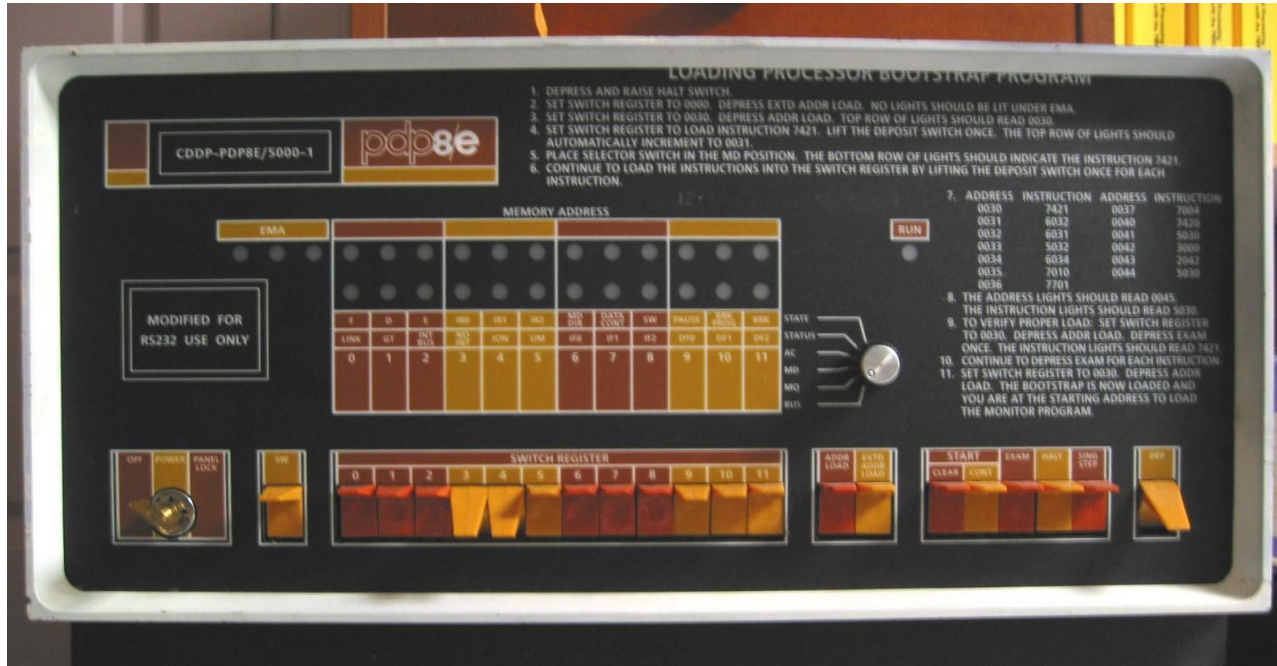


cartões perfurados

[illegible]

Usando Endereços de Memória Numéricos

chaves



Usando Nomes para Endereços de Memória

```
int[] valores = {7, 3, 8, 5, 4, 2, 19, 11};  
int contador = 0;
```

```
for (int valor : valores) {  
    if (valor % 2 == 0) {  
        contador++;  
    }  
}
```

```
System.out.println("Existem " + contador + " valores pares");
```



Rótulos e Endereços

Aeroporto de Florianópolis

Rod. Acesso ao Aeroporto,
nº 6.200. Carianos.
CEP: 88.047-902.



Usando Nomes para Endereços de Memória

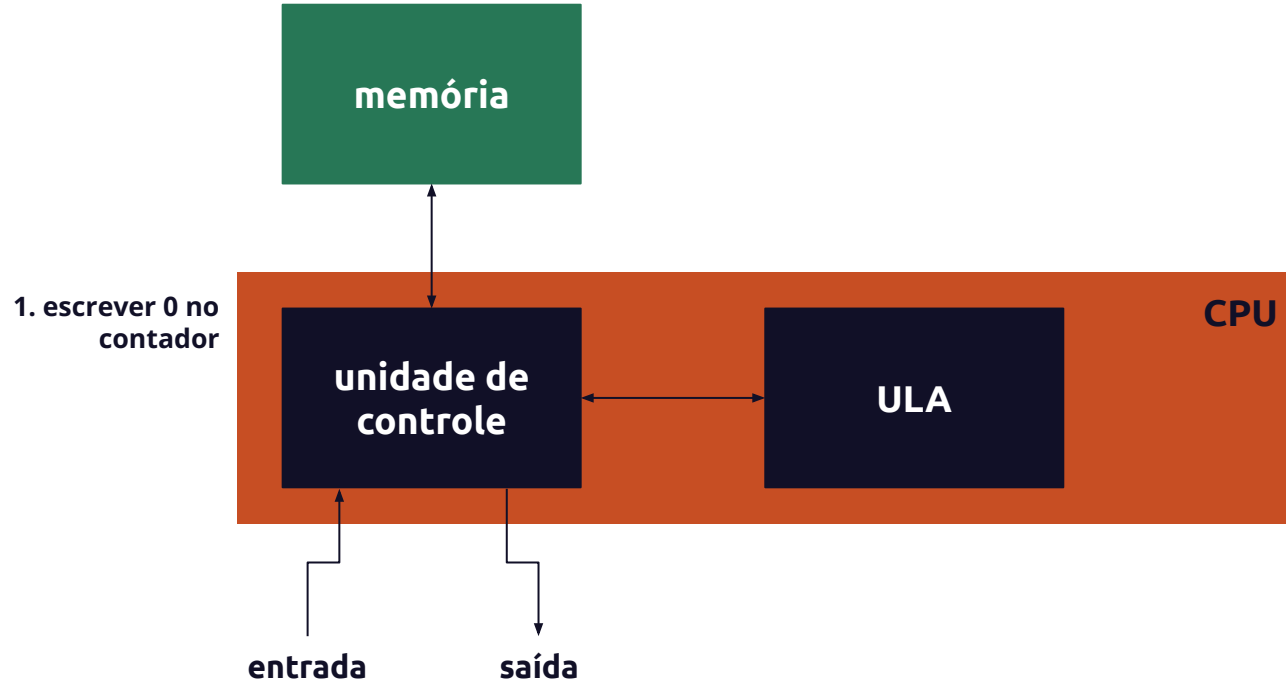
```
int[] valores = {7, 3, 8, 5, 4, 2, 19, 11};  
int contador = 0;
```

```
for (int valor : valores) {  
    if (valor % 2 == 0) {  
        contador++;  
    }  
}
```

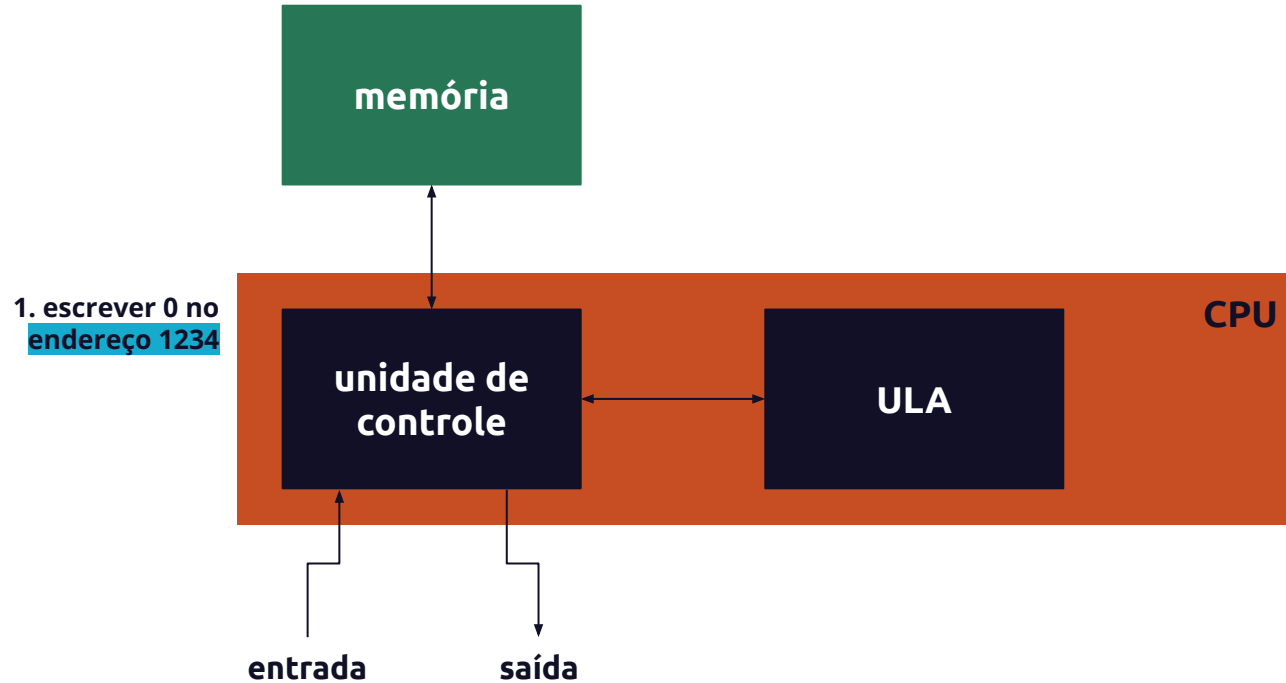
```
System.out.println("Existem " + contador + " valores pares");
```



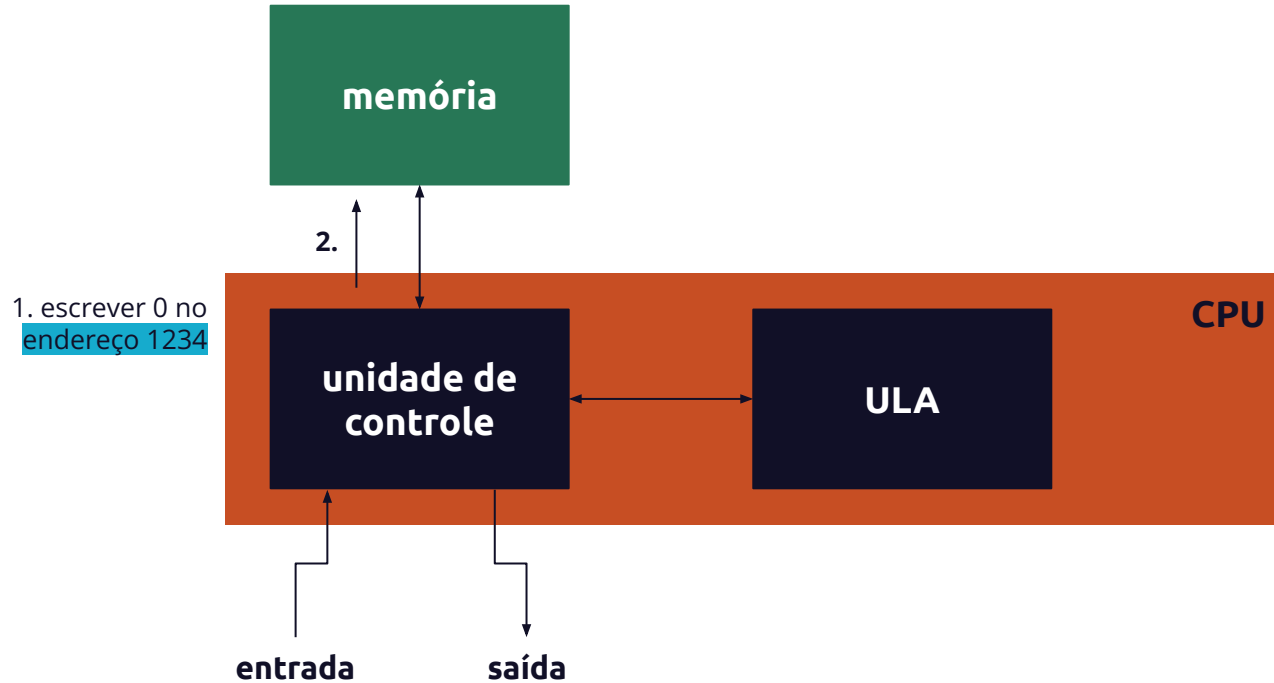
Escrevendo na Memória



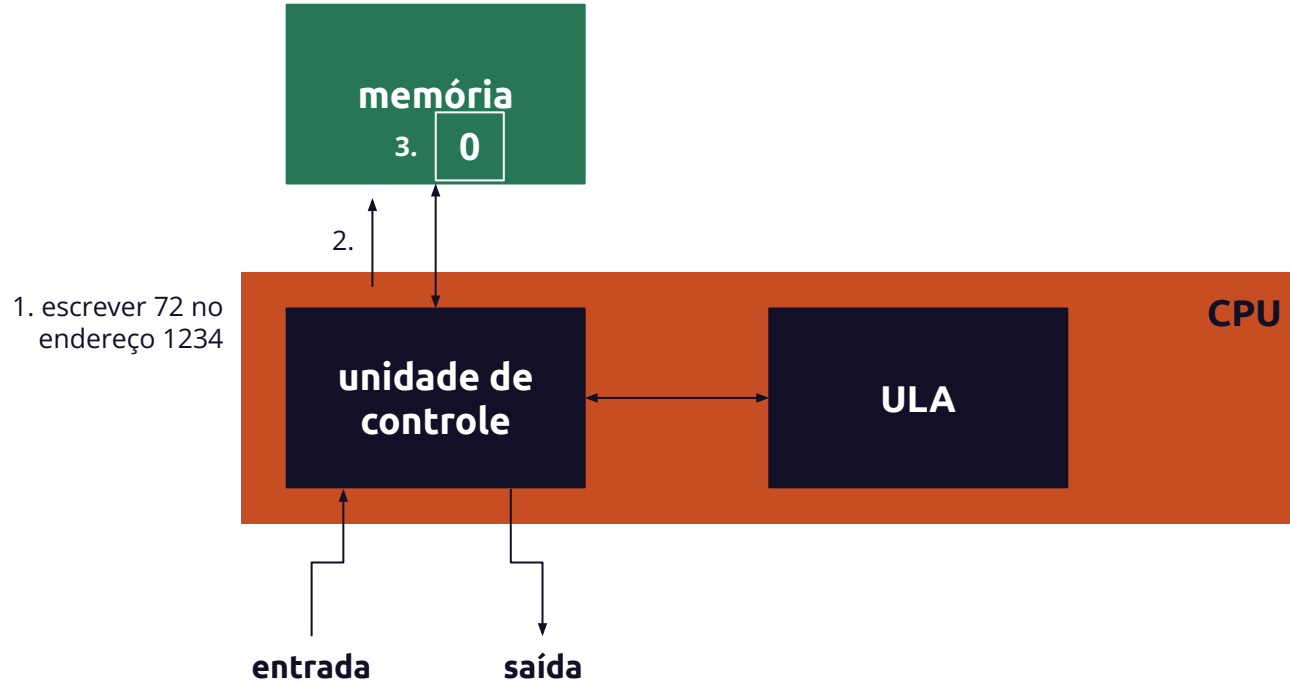
Escrevendo na Memória



Escrevendo na Memória



Escrevendo na Memória



Usando Nomes para Endereços de Memória

```
int[] valores = {7, 3, 8, 5, 4, 2, 19, 11};  
int contador = 0;
```

```
for (int valor : valores) {  
    if (valor % 2 == 0) {  
        contador++;  
    }  
}
```

```
System.out.println("Existem " + contador + " valores pares");
```



Executando Instruções

buscar

ler a instrução da memória

decodificar

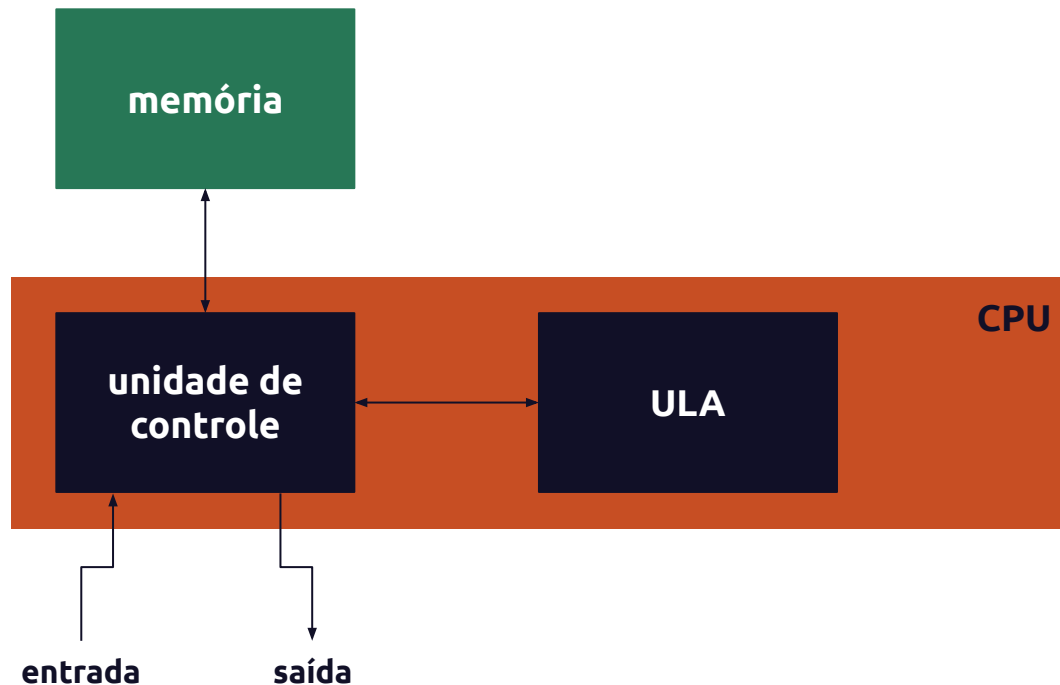
descobrir o que significa e colocar a entrada (operandos) no lugar certo

executar

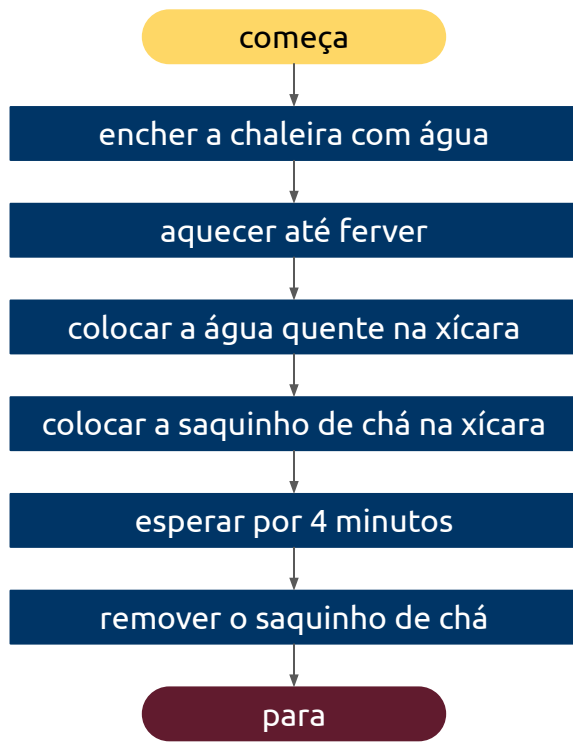
executar a instrução e colocar a saída (resultados) no lugar certo

atualizar

definir o endereço da próxima instrução a ser executada

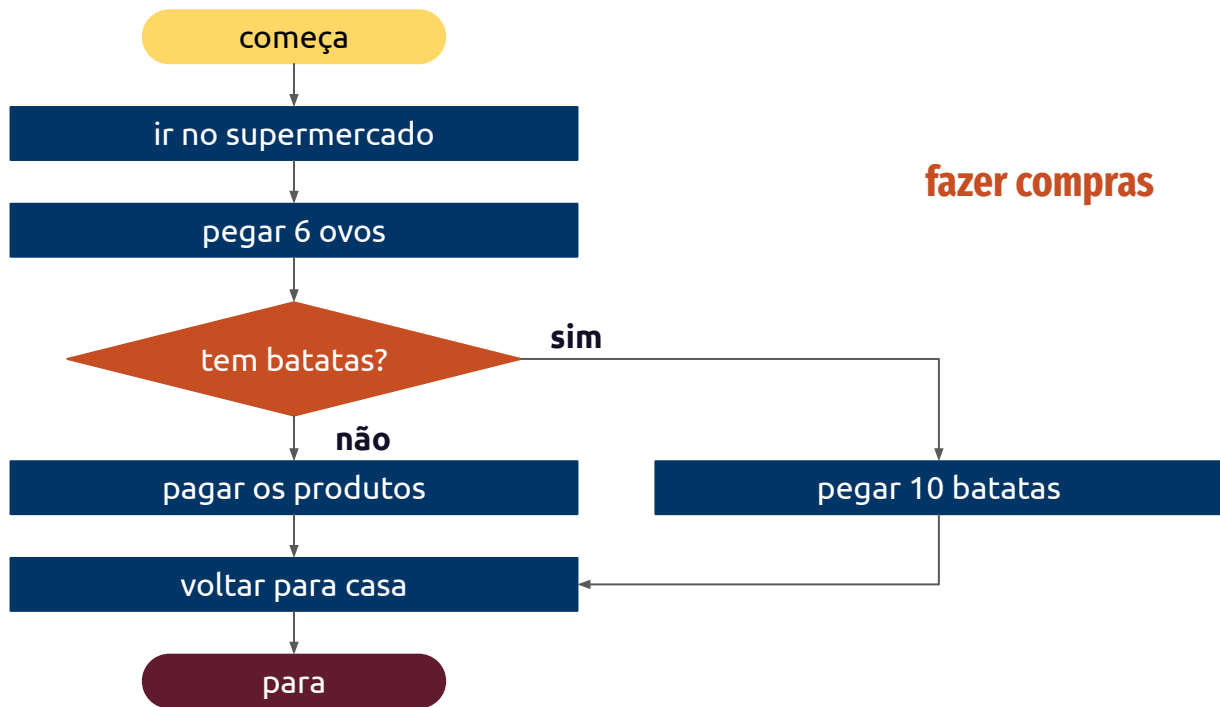


Executando Instruções



preparar o chá

Executando Instruções



Executando Instruções

buscar

ler a instrução da memória

decodificar

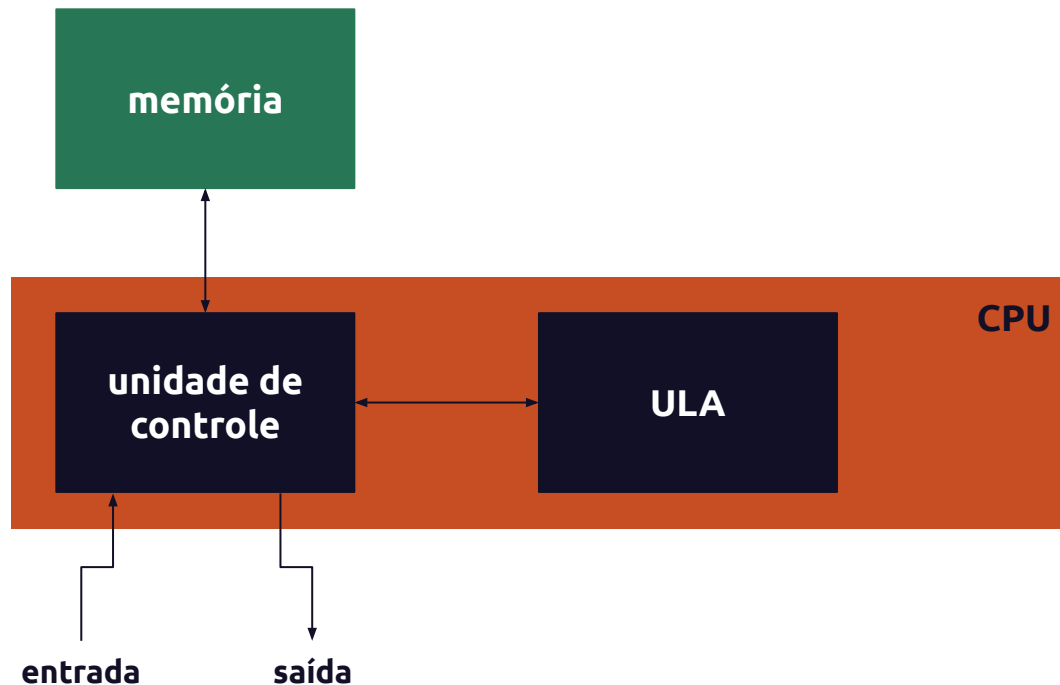
descobrir o que significa e colocar a entrada (operandos) no lugar certo

executar

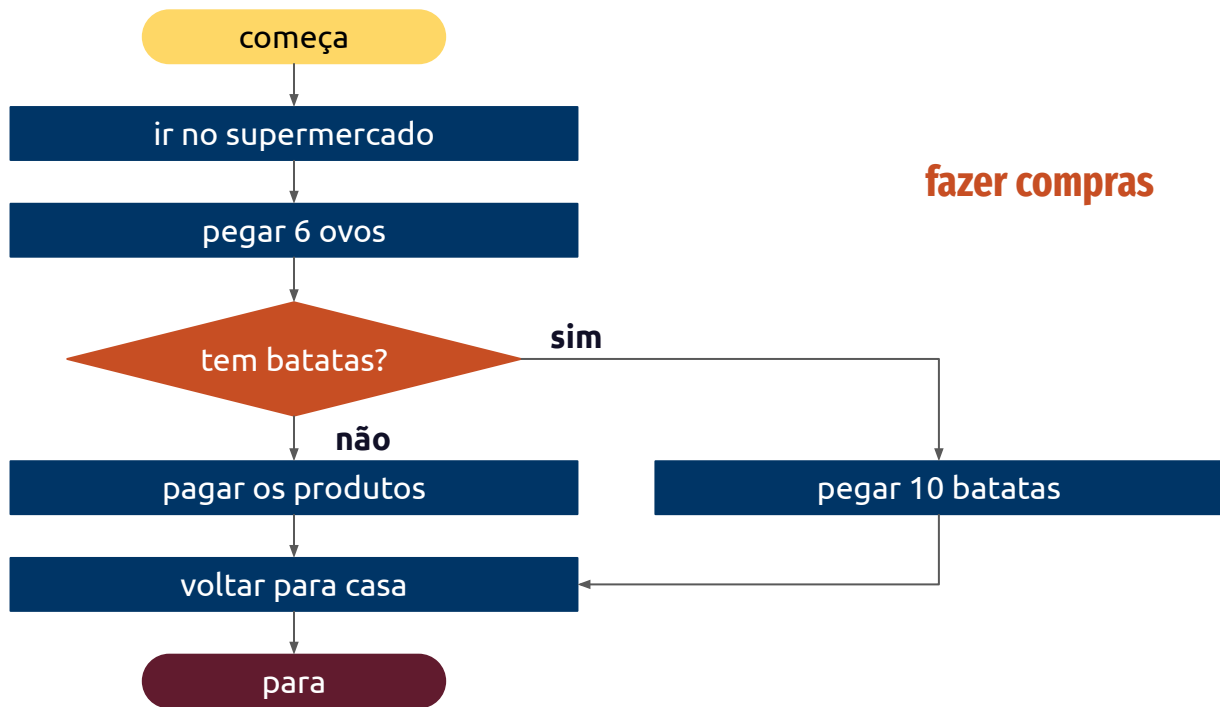
executar a instrução e colocar a saída (resultados) no lugar certo

atualizar

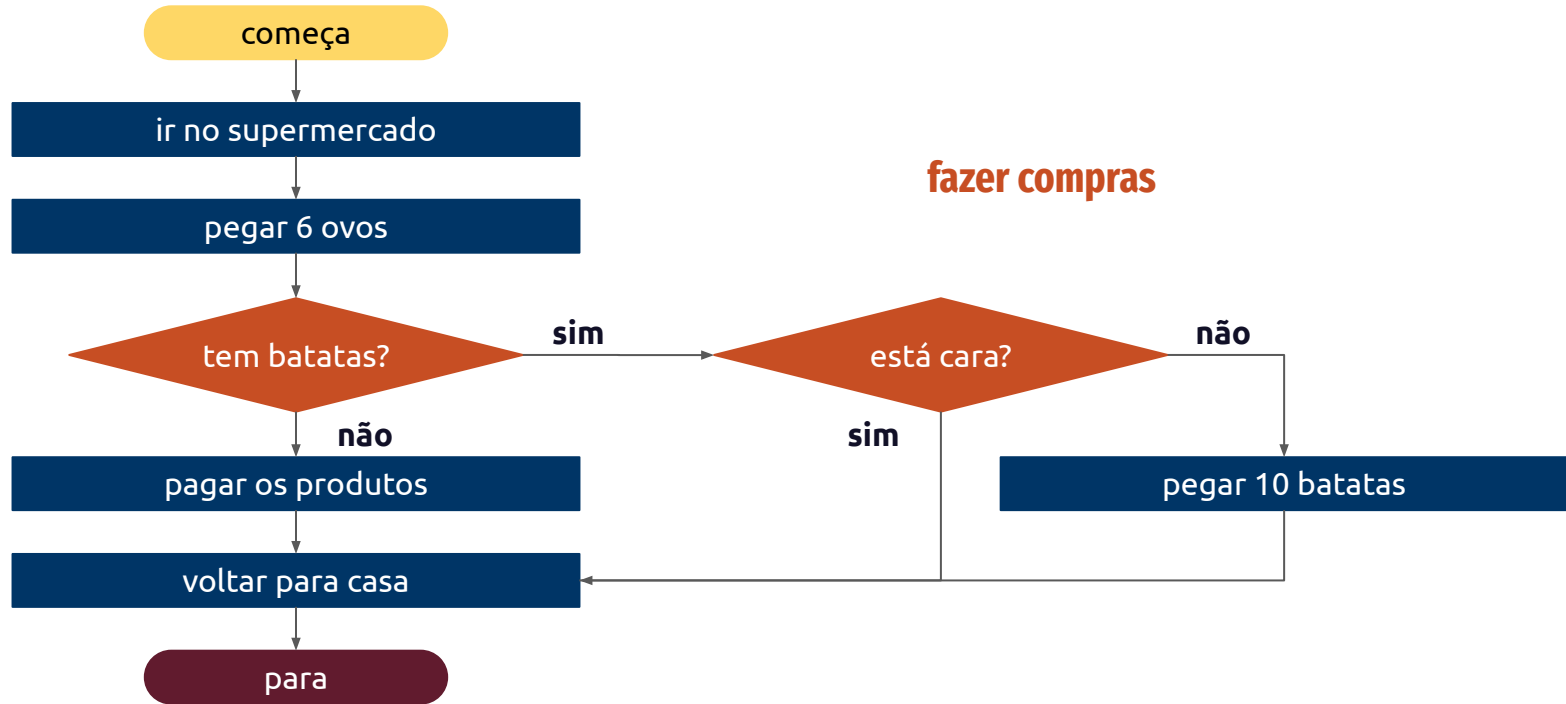
definir o endereço da próxima instrução a ser executada

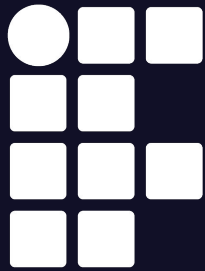


Executando Instruções



Executando Instruções





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

História do Computador

Pensamento Computacional e Algoritmos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br

